Problem C – Ciąg rosnący

Dany jest ciąg liczb całkowitych. Usuwając niektóre jego elementy próbujemy uzyskać ciąg ściśle rosnący. Jaka jest największa długość tak utworzonego ciągu?

Wejście

Pierwsza linia standardowego wejścia zawiera liczbę całkowitą Z ($1 \leq Z \leq 25$), oznaczającą liczbę zestawów danych, które są umieszczone w kolejnych wierszach. Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. Pierwszy wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą N ($N \leq 200000$) oznaczającą długość ciągu wejściowego. Drugi wiersz zawiera N wyrazów danego ciągu, tzn. N liczb całkowitych dodatnich nie większych niż 10^9 oddzielonych pojedynczymi spacjami.

Wyjście

Standardowe wyjście powinno zawierać Z wierszy. W każdym z nich powinna znaleźć się jedna liczba określająca maksymalną długość ciągu rosnącego otrzymanego przez usunięcie (lub nie) z ciągu danego pewnej liczby elementów.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
2
9
5 3 4 9 2 8 6 7 1
7
1 2 3 10 4 5 6
```

prawidłowe rozwiązanie ma postać:

```
4
6
```